Esercitazione 2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | Dibris

Gualtiero Volpe
gualtiero.volpe@unige.it

Soluzione esercizi prima esercitazione

Trovate le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2026-27

Le soluzioni delle esercitazioni vengono rilasciate il giorno prima dell'esercitazione successiva.

Un po' di teoria

Prova intermedia del 31 gennaio 2018, esercizio 4

Scrivere quale componente di un calcolatore è responsabile di ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Contiene le istruzioni e i dati dei programmi in esecuzione: _____
2. Controlla l'attività dell'intero calcolatore: _____
3. Trasferisce dati da un componente all'altro: _____
4. Salva i dati in modo permanente: _____

Un po' di teoria

Prova intermedia del 31 gennaio 2018, esercizio 2

Per ciascuno degli intervalli sotto elencati, si completino le espressioni C++ corrispondenti, indicando quali operatori relazionali e logici debbano essere applicati affinché la variabile intera *y*, risultato della valutazione dell'espressione, assuma il valore *Vero* se e solo se il valore corrente della variabile intera *x* appartiene all'intervallo.

1	$x \in [6, 10]$	*y* = (*x* ____ 6) ____ (*x* ____ 10);
2	$x \in (-\infty, 0]$	*y* = (*x* == 0) ____ (*x* ____ 0);
3	$x \in (2, 4) \cup (5, 8]$	*y* = ((*x* > 2) ____ (*x* ____ 4)) ____ ((*x* ____ 5) ____ (*x* <= 8));
4	$x \in [-3, 3], x \neq 0$	*y* = (*x* ____ -3) ____ (*x* ____ 3) ____ (*x* ____ 0);

Un po' di teoria

Prova intermedia del 9 gennaio 2017, esercizio 4

Si scriva il valore assunto dalle variabili *a* e *b* dopo l'esecuzione delle seguenti righe di codice (*attenzione: è richiesto riportare i passaggi seguiti per ottenere la soluzione*):

1
```
int x = 2;
int y = 3;
double a = (x + y)/ 2;
```

2
```
char b = 'Q'; char p = 'b';
b = b - 'A' + 'a';
b += (int(p - 'a'));
```

Esercizi da Svolgere

Esercizio 2.1 – **Risolutore di equazioni di secondo grado**

Si scriva un programma in linguaggio C++ che chieda all'utente di immettere da tastiera i coefficienti a, b e c (tre numeri reali) di un'equazione di secondo grado nella forma $ax^2 + bx + c = 0$ e ne calcoli le soluzioni x_1 e x_2. Prima di effettuare il calcolo, il programma verificherà che l'equazione non sia degenere e che abbia soluzioni reali. In tal caso, il programma stamperà a video le soluzioni calcolate, altrimenti stamperà a video opportuni messaggi per l'utente.

Procedura per la Risoluzione

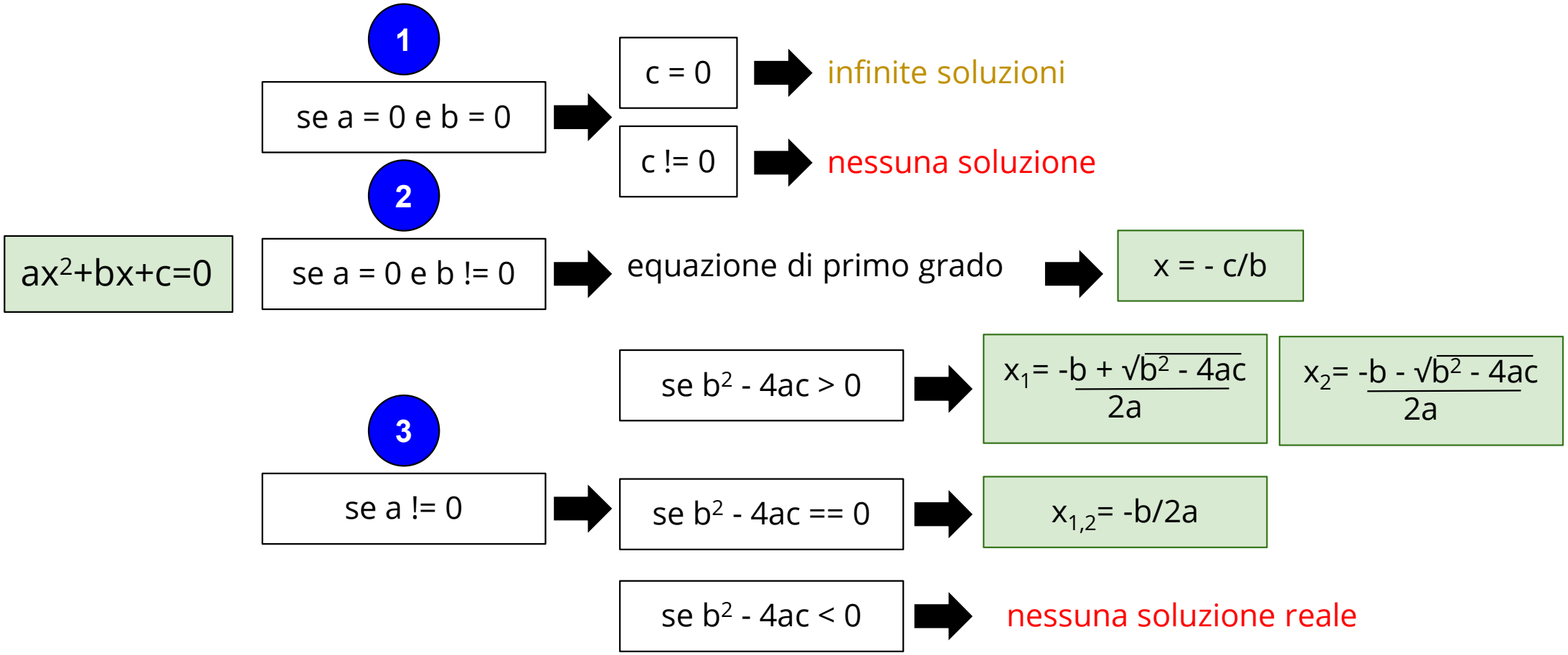
Richiedere all'utente i valori dei tre coefficienti (*a*, *b*, *c*)

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    //risolutore di equazioni di secondo grado
    double a, b, c;
    double root1, root2;
    cout << "Inserisci i coefficienti dell'equazione di secondo grado: ax^2 + bx + c = 0" << endl;
    cin >> a >> b >> c;
```

Procedura per la Risoluzione



Procedura per la Risoluzione

Sviluppare il codice per i casi 1 e 2

```
if (a == 0){
    if (b == 0) {
        if (c==0)
            {
            // se i tre coefficienti sono 0
            cout << "L'equazione ha infinite soluzioni" << endl;
            }
        else
            {
            // l'equazione è di tipo c = 0, con c!=0.
            cout << "L'equazione non ha soluzione" << endl;
            }
        }
    else{
        // risolviamo l'equazione di primo grado
        root1 = -c/b;
        cout << "L'equazione ha una soluzione reale:
          x = " << root1 << endl;
    }
```

Uno degli errori più comuni per chi inizia a programmare consiste nel confondere l'operatore assegnamento (=) con l'operatore di uguaglianza (==).

L'assegnamento (=) è utilizzato per assegnare un valore ad una variabile. L'operatore di uguaglianza (==) è utilizzato per verificare se due variabili hanno lo stesso valore.

Procedura per la Risoluzione

Sviluppare il codice per il caso 3

```
else {
        if ((pow(b,2)-4*a*c)>=0){
            root1 = (-b - sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
            root2 = (-b + sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
            if (root1==root2){
                cout << "L'equazione ha due soluzione reali e coincidenti: x = " << root1 << endl;
            }
            else{
                cout << "L'equazione ha due soluzione reali distinte: x = " << root1 << " e x = "
                    << root2 << endl;
            }
        }
        else{
            // se il discriminante è minore di zero, l'equazione non ha soluzioni reali
            cout << "L'equazione non ha soluzioni reali!" << endl;
        }
```

Per l'elevamento a potenza e per la radice quadrata utilizziamo le funzioni **pow** e **sqrt.**

Appartengono alla libreria standard **cmath.**

cmath è il porting della libreria math del linguaggio C.

Ogni porting di libreria dal C al C++ ha il prefisso 'c' e nessuna estensione.

Ogni elemento della libreria è definito nel namespace std.

Elenco completo delle librerie standard in C++ https://cplusplus.com/reference/

Esercizi da Svolgere

Esercizio 2.2 – **Verifica della validità di una password**

Scrivere un programma in linguaggio C++ che chieda all'utente di immettere da tastiera quattro caratteri e verifichi che tra essi ci sia almeno una lettera minuscola, una lettera maiuscola e una cifra. Utilizzare l'istruzione condizionale if.

Esercizio 2.3 – **Verifica della presenza di un punto all'interno di un rettangolo**

Scrivere un programma in linguaggio C++ che chieda all'utente di immettere da tastiera le coordinate (x, y) di un punto e le coordinate (a, b) e (c, d) dei vertici rispettivamente in altro a sinistra e in basso a destra di un rettangolo e stampi a video un messaggio per indicare all'utente se il punto si trova all'interno del rettangolo.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 2.4 – **Calcolo dei giorni di cui si compone un mese specificato**

Scrivere un programma in linguaggio C++ che chieda all'utente di immettere da tastiera mese e anno (due numeri interi) e calcoli e stampi a video il numero di giorni di cui si compone il mese specificato. Per il mese di febbraio, si ricorda che un anno è bisestile se il suo numero è divisibile per 4, con l'eccezione che gli anni secolari (quelli divisibili per 100) sono bisestili solo se divisibili per 400.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 2.5 – **Prova intermedia dell'8 gennaio 2016, Esercizio 1**

Si scriva un programma C++ che operi come segue:

1. *Chieda all'utente di inserire da tastiera giorno e mese (due numeri interi).*
2. *Verifichi che i valori inseriti dall'utente siano validi, ovvero che il mese sia compreso tra 1 e 12 e, per semplicità, che il giorno sia compreso tra 1 e 31. Nel caso in cui i valori non siano validi, il programma stamperà a video un messaggio di errore e terminerà con valore di ritorno -1.*
3. *Stampi a video la stagione corrispondente alla data immessa:*
    a. *"Primavera" se la data è compresa tra il 21 marzo e il 20 giugno;*
    b. *"Estate" se la data è compresa tra il 21 giugno e il 22 settembre;*
    c. *"Autunno" se la data è compresa tra il 23 settembre e il 21 dicembre;*
    d. *"Inverno" se la data è compresa tra il 22 dicembre e il 20 marzo.*

Istruzioni Finali

Cercate di svolgere gli esercizi in autonomia/a piccoli gruppi
(è il miglior modo per vedere se avete capito)

Per ogni domanda, siamo a disposizione

Troverete le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2026-27

Le soluzioni delle esercitazioni vengono rilasciate il giorno prima dell'esercitazione successiva.